



CSS Grid 布局

第二课：轨道尺寸与 fr 单位



目录

1. 深入理解 CSS Grid 布局中的轨道尺寸与 fr 单位
2. 目录
3. 轨道尺寸单位对比
4. 传统单位的局限性
5. fr 单位的工作原理
6. repeat() 函数：简化重复模式
7. 最佳实践与注意事项

本集内容

今天我们将探讨以下几个关键点：

- **掌握各种轨道尺寸单位的特点与应用场景**
- **深入理解fr单位的工作原理与优势**
- **学会使用repeat()函数简化代码**
- **构建响应式网格布局的最佳实践**

轨道尺寸单位对比

CSS Grid 提供了多种轨道尺寸单位，每种都有其独特的应用场景

固定单位：px, em, rem

- 提供可预测的、绝对的尺寸
- 适用于固定侧边栏、导航栏等场景

相对单位：%, vw, vh

- 相对于容器或视口的尺寸
- 善于创建与父容器紧密关联的布局

自动单位：auto

- 由内容决定轨道尺寸
- 遵循"内容优先"原则

弹性单位：fr

- Grid 布局最具特色的单位
- 代表"可用空间"的一份

传统单位的局限性

在没有 `fr` 单位之前，我们面临的挑战

百分比的问题

```
.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 33.33% 33.33% 33.33%;  
  gap: 20px; /* 这会导致总宽度超过100% */  
}
```

计算复杂性

- 需要手动计算剩余空间
- `gap` 属性会影响总宽度
- 响应式调整困难

fr 单位的优势

`fr` 单位让空间分配变得简单直观

等宽三列布局

```
.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;  
  gap: 20px; /* 自动处理间距 */  
}
```

核心优势

- 自动计算：浏览器处理所有计算
- 间距友好：自动扣除 `gap` 空间
- 比例清晰：直观表达空间分配意图

fr 单位的工作原理

理解 `fr` 如何分配"剩余空间"

```
.container {  
  display: grid;  
  width: 800px;  
  grid-template-columns: 200px 1fr 2fr;  
  gap: 20px;  
}
```

计算过程

1. 总宽度: 800px
2. 固定宽度: 200px (第一列)
3. 间距总和: 40px (2个gap × 20px)
4. 剩余空间: $800\text{px} - 200\text{px} - 40\text{px} = 560\text{px}$
5. **fr** 总份数: $1\text{fr} + 2\text{fr} = 3\text{fr}$
6. 每份大小: $560\text{px} \div 3 = 186.67\text{px}$

最终分配

- 第一列: 200px (固定)
- 第二列: 186.67px (1fr)
- 第三列: 373.33px (2fr)

repeat() 函数：简化重复模式

告别冗余代码，拥抱简洁语法

基础用法

```
/* 传统写法 */  
grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr;  
  
/* 使用 repeat() */  
grid-template-columns: repeat(5, 1fr);
```

复杂模式重复

```
/* 重复复杂模式 */  
grid-template-columns: repeat(3, 100px 1fr);  
/* 等价于: 100px 1fr 100px 1fr 100px 1fr */
```

与其他单位混合

```
grid-template-columns: 200px repeat(3, 1fr) 100px;  
/* 等价于: 200px 1fr 1fr 1fr 100px */
```

最佳实践与注意事项

在实际开发中需要注意的要点

性能考虑

- `fr` 单位的计算是高效的，无需担心性能问题
- 避免过度嵌套网格容器

浏览器兼容性

- 现代浏览器全面支持
- IE11 需要使用 `-ms-` 前缀
- 移动端支持良好

调试技巧

- 使用浏览器开发者工具
 - Chrome / Firefox / Edge 都内置了强大的Grid检查器
 - 可以可视化网格线、轨道、间距
 - 实时修改CSS，观察布局变化

总结

`fr` 和 `repeat()` 是构建现代化、可维护、响应式布局的利器。大胆地在你的项目中使用它们吧！